

Practica 3 - Solucion marcada

Criptografia Aplicada - TLS, Post Quantum Cryptography, Mathematical Digital Signature y Digital Certification

Este PDF esta preparado como practica de estudio con el estilo de preguntas tipo ClassMarker: alternativas A-E, seleccion unica o multiple y respuestas correctas marcadas en verde. Las explicaciones se colocan debajo de cada pregunta para estudiar la justificacion tecnica.

Fuentes de estudio usadas: TLS Protocol, POST_QUANTUM_CRYPTOGRAPHY, MATHEMATICAL DIGITAL SIGNATURE, DIGITAL_CERTIFICATION y codigo Java del repositorio del laboratorio.

Question 1 of 10 | Tema: TLS / Código Java

En el código del servidor TLS, ¿qué instrucción restringe estrictamente el socket servidor para usar TLS 1.3?

- ☒ **A. `serverSocket.setEnabledProtocols(new String[] {TLS_VERSION_1_3});`**
- ☐ B. `KeyStore.getInstance("JKS");`
- ☐ C. `new Thread(new ClientHandler(socketClient)).start();`
- ☐ D. `System.out.println("Tls Server!");`
- ☐ E. `new FileInputStream(keyStorePath).close();`

Respuesta(s) correcta(s): A

Solución breve: La restricción criptográfica del protocolo se hace sobre el `SSLServerSocket` mediante `setEnabledProtocols`. El hilo y los mensajes de consola no fijan la versión TLS.

Question 2 of 10 | Tema: TLS / Constantes de laboratorio

Seleccione los parámetros del laboratorio asociados al servidor TLS y su configuración básica.

- ☒ **A. Puerto TLS definido: 8443.**
- ☒ **B. Tipo de contenedor usado: PKCS12.**
- ☒ **C. Versión estricta: TLSv1.3.**
- ☐ D. Algoritmo obligatorio para el canal: Caesar Cipher.
- ☒ **E. Archivo de identidad del servidor: server-tls.p12.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solución breve: En las constantes del laboratorio aparecen PKCS12, TLSv1.3, puerto 8443 y nombres de archivos como server-tls.p12. Caesar no forma parte del canal TLS moderno.

Question 3 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography / NIST

Seleccione las afirmaciones correctas sobre las familias postcuánticas nombradas en clase.

- ☒ **A. ML-KEM y ML-DSA están asociados a retículos modulares.**
- ☒ **B. SLH-DSA es una firma digital stateless basada en hash.**
- ☒ **C. Falcon/FN-DSA se presenta como firma digital basada en retículos.**
- ☐ D. RSA-2048 se considera automáticamente postcuántico por usar números grandes.
- ☐ E. ECDSA no se ve afectado por el cambio de paradigma cuántico.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solución breve: El material distingue estándares y convenciones NIST para KEM y firmas postcuánticas. RSA, DH, ECDH, DSA y ECDSA son precisamente parte de la infraestructura clásica amenazada.

Question 4 of 10 | Tema: Post Quantum Cryptography / Librerías

Sobre librerías PQC mencionadas en clase, seleccione las opciones coherentes.

- ☒ **A. Open Quantum Safe ofrece implementaciones e integración experimental para investigación.**
- ☒ **B. OpenSSL 3 + OQS Provider permite experimentar con mecanismos postcuánticos en TLS/herramientas compatibles.**
- ☒ **C. Bouncy Castle PQC puede usarse desde Java para algoritmos PQC.**
- ☐ D. Las librerías PQC eliminan automáticamente toda validación de certificados X.509.
- ☐ E. PQC significa que ya no se requieren claves públicas ni privadas.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C

Solución breve: Las librerías ayudan a implementar y probar algoritmos postcuánticos, pero no eliminan los conceptos de identidad, certificados, claves ni validación.

Question 5 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature

En el protocolo basico de firma digital entre Bob y Alice, seleccione la secuencia correcta de acciones.

- ☒ **A. Bob genera un par de claves y publica su clave publica.**
- ☒ **B. Bob firma el mensaje x con su clave privada.**
- ☒ **C. Bob envia a Alice el par (x, s) , donde s es la firma.**
- ☒ **D. Alice verifica usando la clave publica de Bob.**
- ☐ E. Alice necesita la clave privada de Bob para verificar.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D

Solucion breve: La firma digital es verificable publicamente: quien firma usa clave privada y quien verifica usa clave publica. Entregar la clave privada destruiria la seguridad del sistema.

Question 6 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature / Autenticacion

En el protocolo de autenticacion mediante firma digital y cifrado para el destinatario, seleccione las operaciones correctas.

- ☒ **A. El emisor firma el dato o su resumen con su clave privada.**
- ☒ **B. El dato autenticado puede cifrarse con la clave publica del destinatario para proteger confidencialidad.**
- ☒ **C. El destinatario descifra con su clave privada.**
- ☒ **D. El destinatario verifica la firma con la clave publica del emisor.**
- ☐ E. El emisor debe publicar su clave privada para que todos puedan verificar.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D

Solucion breve: La autenticacion se logra por firma del emisor; la confidencialidad se puede agregar cifrando para el destinatario. El receptor descifra con su clave privada y verifica con la clave publica del emisor.

Question 7 of 10 | Tema: Mathematical Digital Signature / RSA

En la verificación matemática de una firma RSA sobre un resumen h , ¿qué se debe comprobar?

- ☒ **A. Calcular $h_{\text{recuperado}} = s^e \bmod n$ con la clave pública.**
- ☒ **B. Comparar $h_{\text{recuperado}}$ con el hash calculado localmente sobre el dato recibido.**
- ☐ C. Aceptar la firma aunque los hashes sean distintos si el CN coincide.
- ☐ D. Usar el exponente privado d del firmante para verificar.
- ☐ E. Ignorar el módulo n porque solo importa el exponente e .

Respuesta(s) correcta(s): A, B

Solución breve: La verificación RSA recupera el bloque firmado mediante el exponente público y el módulo. La firma solo es válida si coincide con el resumen calculado localmente del dato recibido.

Question 8 of 10 | Tema: Digital Certification / Distinguished Name

Seleccione las asociaciones correctas de atributos usados en un Distinguished Name X.500.

- ☒ **A. CN - Common Name.**
- ☒ **B. OU - Organizational Unit.**
- ☒ **C. O - Organization.**
- ☒ **D. C - Código ISO de dos letras del país.**
- ☐ E. RSA - Locality.

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D

Solución breve: El DN representa la identidad textual y jerárquica: CN identifica al sujeto, OU al área, O a la organización y C al país. RSA no es un atributo de DN.

Question 9 of 10 | Tema: Digital Certification / Validacion

Seleccione los pasos que forman parte del proceso de validacion de un certificado digital.

- ☒ **A. Verificar la firma del certificado.**
- ☒ **B. Verificar la cadena de certificacion.**
- ☒ **C. Verificar expiracion y vigencia.**
- ☒ **D. Verificar revocacion.**
- ☒ **E. Verificar uso de clave y Extended Key Usage cuando corresponda.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, D, E

Solucion breve: La validacion completa no se limita a comprobar una firma. Tambien se verifica cadena, vigencia temporal, estado de revocacion y restricciones de uso de clave/EKU.

Question 10 of 10 | Tema: Digital Certification / Cadena

En una cadena de certificacion, seleccione las afirmaciones correctas sobre certificado final, CA intermedia y CA raiz.

- ☒ **A. El certificado de entidad final contiene el nombre y la clave publica del sujeto.**
- ☒ **B. La CA intermedia puede firmar certificados de entidad final.**
- ☒ **C. La CA raiz suele ser autofirmada y actua como ancla de confianza.**
- ☐ **D. La firma de la CA no vincula la identidad con la clave publica.**
- ☒ **E. La cadena permite relacionar el certificado presentado con una raiz confiable.**

Respuesta(s) correcta(s): A, B, C, E

Solucion breve: La cadena conecta el certificado de entidad final con una raiz confiable mediante firmas sucesivas. La firma de la CA certifica la asociacion entre identidad y clave publica.